MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Química aplicada — fogo, polímeros, siderurgia, FDS e água

Química do fogo e da combustão, polímeros, do minério ao aço, Ficha com Dados de Segurança, tratamento da água, proteção radiológica e gases ideais

O que este complemento cobre

Pessoal, a parte de **Química Aplicada** do edital tem itens que o curso principal toca de leve ou não ensina: **(4.3) Polímeros** (vinílicos, acrílicos, diênicos e propriedades), **(4.6) Siderurgia**, **(5) Aspectos químicos do fogo e da combustão**, **(5) Produtos químicos — substâncias perigosas e Fichas com Dados de Segurança (FDS)**, **(6) Água — propriedades físico-químicas e tratamento para consumo humano** e, no fim, duas revisões de itens que o curso principal não fecha: **proteção radiológica** (item 1.9) e **gás ideal** (item 1.7). Tudo é bem "de bombeiro": aço em incêndio, produtos perigosos em acidentes, a água como principal agente extintor e a química do próprio fogo.

> **Como a banca cobra:** (1) **diferença de composição** entre ferro-gusa e aço; (2) **reações** do alto-forno; (3) **símbolos e seções da FDS**; (4) **incompatibilidades** entre produtos; (5) **etapas do tratamento da água** na ordem certa; (6) **triângulo/tetraedro do fogo**, combustão completa × incompleta e métodos de extinção; (7) **monômero → polímero** (PVC, polietileno, acrílicos, borrachas); (8) **blindagem** por tipo de radiação.

Parte 1 — Siderurgia

Siderurgia é o conjunto de processos que transforma o **minério de ferro** em **ferro-gusa** e, depois, em **aço**.

Matérias-primas do alto-forno

Matéria-prima	Papel
Minério de ferro (hematita Fe_2O_3 e magnetita Fe_3O_4)	Fornece o **ferro**
Coque (carvão mineral processado, rico em **carbono**)	**Combustível** (gera calor) e **agente redutor** (produz o CO)
Calcário ($CaCO_3$)	**Fundente**: reage com as impurezas (areia, SiO_2) e forma a **escória**
Ar quente (injetado na base)	Fornece o **oxigênio** para a combustão do coque

O **alto-forno** é uma torre onde a carga (minério + coque + calcário) desce enquanto os gases quentes sobem. A temperatura chega a mais de **1.500 °C** na parte inferior.

Principais reações no alto-forno

1. **Combustão do coque** (produz calor e CO_2): $\mathbf{C + O_2 \rightarrow CO_2}$
2. **Formação do monóxido de carbono** (o verdadeiro redutor): $\mathbf{CO_2 + C \rightarrow 2\ CO}$
3. **Redução do minério** (o ferro é obtido): $\mathbf{Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2}$ (também ocorre a redução parcial da magnetita: $\mathbf{Fe_3O_4 + 4\ CO \rightarrow 3\ Fe + 4\ CO_2}$)

4. **Decomposição do calcário** (gera o óxido de cálcio): **$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$**
5. **Formação da escória** (o fundente remove a sílica): **$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$** (silicato de cálcio, **escória**, mais leve, flutua sobre o ferro)

> **Em uma frase:** o **CO** retira o oxigênio do óxido de ferro (**redução**); o **calcário** transforma as impurezas em **escória**. O ferro líquido, mais denso, é recolhido no fundo.

Ferro-gusa × aço

O produto do alto-forno é o **ferro-gusa**, que ainda tem **muito carbono** e é **frágil**. Para virar aço, é preciso **reduzir o teor de carbono** (e eliminar impurezas) em um **conversor**.

	Ferro-gusa	Aço comum
Teor de carbono	**alto: cerca de 3,5% a 4,5%**	**baixo: menos de ~2%** (aço comum costuma ter de ~0,05% a ~1,0% conforme a aplicação)
Impurezas	Si, Mn, **P**, **S** em quantidade significativa	**Controladas** (reduzidas)
Propriedades	**Duro e quebradiço**; difícil de forjar e laminar	**Resistente, dúctil e maleável**; pode ser forjado, laminado e soldado
Uso	Matéria-prima para fazer aço e ferro fundido	Estruturas, vigas, tubulações, veículos, ferramentas

> **Macete: mais carbono = mais duro e mais frágil**. O gusa tem o **dobro ou mais** do carbono do aço.

Como o gusa vira aço (conversor com oxigênio)

No **conversor** (processo LD, de **sopro de oxigênio puro**), injeta-se **O_2** sobre o ferro-gusa líquido (com sucata). O oxigênio **oxida** o excesso de carbono e as impurezas:

- **Carbono: $C + O_2 \rightarrow CO_2$** (ou **$2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$**), que escapa como gás;
- **Silício, manganês, fósforo e enxofre** também são oxidados e **escorificados** com adição de **cal (CaO)**, formando escória (por exemplo, **$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$**).

O aço também pode ser **aço-liga**, com adição de outros elementos: **cromo e níquel** (aço inoxidável, com **mais de ~10,5% de Cr**), **manganês**, **molibdênio**, **vanádio**.

Siderurgia e incêndio (o que interessa ao bombeiro)

- O **aço perde resistência** com o calor: por volta de **550 °C** ele já perde grande parte da sua capacidade de carga, o que explica o **colapso de estruturas metálicas** em incêndios.
- O ferro **enferruja** (corrosão): **$4\,Fe + 3\,O_2 + 2n\,H_2O \rightarrow 2\,Fe_2O_3{\cdot}nH_2O$**. A proteção pode ser por **pintura**, **galvanização** (revestimento de zinco) ou **anodo de sacrifício** (metal mais reativo, como o zinco ou o magnésio, que se corrói no lugar do ferro).

Parte 2 — Produtos químicos perigosos e a FDS

Classes de substâncias (o que o edital lista)

Classe	Característica	Exemplos

Inflamáveis	Liberam vapores que **incendeiam facilmente**; **ponto de fulgor ≤ 60 °C**	gasolina, etanol, acetona, éter
Combustíveis	Queimam, mas com **ponto de fulgor mais alto** (> 60 °C)	óleo diesel, querosene (conforme o caso), óleos lubrificantes
Oxidantes (comburentes)	**Fornecem oxigênio** e favorecem a combustão de outros materiais	peróxido de hidrogênio, nitrato de amônio, permanganato, hipoclorito, oxigênio
Corrosivas	**Destroem tecidos e metais** por contato	ácidos fortes (**H_2SO_4**, HCl, HNO_3), bases fortes (**NaOH**, KOH)
Tóxicas	**Causam dano à saúde** por ingestão, inalação ou contato	cianetos, monóxido de carbono, mercúrio, chumbo, benzeno
Reativas	**Reagem violentamente** com água, ar ou outros produtos (podem ser instáveis)	sódio e potássio (com água), carbeto de cálcio (libera **acetileno**), fósforo branco

Propriedades que definem o risco de fogo:

- **Ponto de fulgor (flash point):** menor temperatura em que o líquido libera vapores suficientes para **inflamar na presença de uma fonte de ignição** (a chama não se mantém).
- **Ponto de combustão (ignição):** temperatura em que a chama **se mantém** após a ignição.
- **Temperatura de autoignição:** temperatura em que ocorre ignição **sem fonte externa**.
- **Limites de inflamabilidade (LII e LSI):** faixa de concentração do vapor no ar em que há combustão. **Abaixo** do LII, a mistura é "pobre"; **acima** do LSI, é "rica" demais.
- **Densidade de vapor:** vapores **mais pesados que o ar** (> 1) acumulam em **áreas baixas** (poços, valas, porões) e podem se deslocar até uma fonte de ignição.

> **Líquido inflamável × combustível:** a diferença é o **ponto de fulgor**: **inflamável ≤ 60 °C** e **combustível > 60 °C** (classificação usual de normas de segurança).

Incompatibilidade entre substâncias

Produtos **incompatíveis** não podem ser armazenados juntos nem misturados:

Mistura perigosa	Resultado
Oxidante + combustível (ex.: nitrato + matéria orgânica)	Combustão violenta ou explosão
Ácido + base forte	Reação **exotérmica** (calor intenso) e respingos
Ácido + cianeto	Libera **gás cianídrico (HCN)**, tóxico
Ácido + sulfeto	Libera **gás sulfídrico (H_2S)**, tóxico
Hipoclorito (água sanitária) + ácido	Libera **cloro (Cl_2)**, tóxico
Hipoclorito + amônia	Forma **cloraminas**, tóxicas
Água + metais alcalinos (sódio, potássio)	Reação violenta, libera **H_2** (inflamável)
Água + carbeto de cálcio	Libera **acetileno** (inflamável)
Peróxidos + materiais orgânicos	Decomposição e fogo

> **Regra prática de armazenamento:** separe **inflamáveis**, **oxidantes**, **ácidos**, **bases**, **tóxicos** e **reativos com água**, em locais ventilados e com contenção.

FDS — Ficha com Dados de Segurança

A **FDS** (antes chamada **FISPQ**, Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) é o **documento padronizado** que **informa os perigos de um produto químico e como manuseá-lo com segurança**. É regulada pela norma **ABNT NBR 14725** e segue o **Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)**.

Estrutura: 16 seções (decore a ordem)

Nº	Seção
1	**Identificação** do produto e da empresa
2	**Identificação de perigos**
3	**Composição** e informações sobre os ingredientes
4	Medidas de **primeiros socorros**
5	Medidas de **combate a incêndio**
6	Medidas de controle para **derramamento ou vazamento**
7	**Manuseio e armazenamento**
8	**Controle de exposição** e proteção individual (EPI)
9	**Propriedades físicas e químicas**
10	**Estabilidade e reatividade**
11	Informações **toxicológicas**
12	Informações **ecológicas**
13	Considerações sobre **tratamento e disposição**
14	Informações sobre **transporte**
15	Informações sobre **regulamentações**
16	**Outras informações**

> **Para o bombeiro, as seções-chave: 2** (perigos), **4** (primeiros socorros), **5** (combate a incêndio), **6** (vazamento), **8** (EPI), **10** (reatividade e incompatibilidades) e **14** (transporte).

Elementos de comunicação de perigo (GHS):

- **Palavra de advertência: "Perigo"** (mais grave) ou **"Atenção"** (menos grave);
- **Frases de perigo (H)** e **frases de precaução (P)**;
- **Pictogramas** (símbolo preto em losango com **borda vermelha**):

Pictograma	Significa
Chama	**Inflamável** (e pirofórico, autoaquecimento)
Chama sobre círculo	**Comburente/oxidante**
Bomba explodindo	**Explosivo**
Corrosão (mão e metal sendo corroídos)	**Corrosivo** (pele, olhos, metais)
Botijão de gás	**Gás sob pressão**

Caveira e ossos cruzados	**Toxicidade aguda** (fatal ou tóxico)
Ponto de exclamação	**Irritante, nocivo**, sensibilizante
Silhueta com estrela no peito	**Perigo à saúde** (carcinogênico, mutagênico, sensibilização respiratória)
Árvore e peixe	**Perigo ao meio ambiente aquático**

Outras sinalizações que o bombeiro encontra

- **Diagrama de Hommel (NFPA 704)** — losango dividido em 4 cores, com graus de **0 (sem risco) a 4 (risco máximo)**:
- **azul** = **saúde** · **vermelho** = **inflamabilidade** · **amarelo** = **reatividade/instabilidade** · **branco** = **riscos específicos** (ex.: **OX** oxidante, **W** reage com a água).
- **Painel de segurança (laranja)** no transporte: o **número de risco** (parte de cima) e o **número ONU** (4 dígitos, identifica o produto).
- **Rótulos de risco** do transporte, por **classes ONU**: **1** explosivos · **2** gases · **3** líquidos inflamáveis · **4** sólidos inflamáveis (substâncias sujeitas a combustão espontânea, que em contato com a água emitem gases inflamáveis) · **5** oxidantes e peróxidos orgânicos · **6** tóxicos e infectantes · **7** radioativos · **8** corrosivos · **9** substâncias e artigos diversos.

Parte 3 — Água: propriedades e tratamento para consumo humano

Propriedades físico-químicas da água

Propriedade	O que explica
Molécula polar (H_2O em ângulo, ~104,5°)	A água **dissolve** muitas substâncias iônicas e polares ("**solvente universal**")
Ligações de hidrogênio	Explicam o **ponto de ebulição alto** (100 °C), a **tensão superficial** e o **calor específico elevado**
Calor específico alto (**1 cal/g·°C**, ≈ 4,18 J/g·°C)	A água **absorve muito calor** antes de esquentar: por isso é o **principal agente extintor** (resfriamento)
Calor latente de vaporização alto (**≈ 540 cal/g**)	Ao **vaporizar**, absorve grande quantidade de calor; o vapor também **abafa**
Densidade máxima a 4 °C (≈ 1 g/mL)	O **gelo flutua** (a água sólida é **menos densa** que a líquida)
pH = 7 (neutra, a 25 °C)	**$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L**; produto iônico **$K_w = 10^{-14}$** (25 °C)
Dureza	Presença de **Ca^{2+} e Mg^{2+}** dissolvidos (água "dura" forma incrustações e reduz a espuma do sabão)

> **Por que a água apaga o fogo? Resfria** (absorve calor), **abafa** (o vapor desloca o oxigênio) e, em alguns casos, **emulsiona/dilui**. **Cuidado:** não use água sobre **metais reativos** (sódio, potássio, magnésio) nem sobre **líquidos inflamáveis menos densos que ela** (a água os espalha).

Tratamento convencional (ciclo completo) — as etapas, na ordem

#	Etapa	O que acontece	Produto químico típico
1	**Captação**	Retirada da água bruta do manancial (rio, lago, represa)	—
2	**Coagulação** (mistura rápida)	Adição de **coagulante**: as **cargas elétricas** das partículas são neutralizadas	**Sulfato de alumínio, $Al_2(SO_4)_3$**; cloreto férrico
3	**Floculação** (mistura lenta)	As partículas se agrupam em **flocos** maiores	—
4	**Decantação**	Os flocos **sedimentam** no fundo do tanque	—
5	**Filtração**	A água passa por leitos de **areia e antracito**; retém partículas remanescentes	—
6	**Desinfecção**	**Eliminação de microrganismos** patogênicos	**Cloro (Cl_2)**, hipoclorito de sódio, ozônio, radiação UV
7	**Correção de pH**	Ajuste do pH para evitar corrosão e incrustação	**Cal ($Ca(OH)_2$)** ou soda (NaOH)
8	**Fluoretação**	Adição de **flúor** para prevenir cáries	**Ácido fluossilícico**, fluorssilicato de sódio
9	**Reservação e distribuição**	Armazenamento e envio à rede	—

> **Macete da ordem: C**apta → **C**oagula → **F**loculá → **D**ecanta → **F**iltra → **D**esinfeta → **C**orrige o pH → **F**luoreta. ("**C**ada **C**ientista **F**az **D**ecantação, **F**iltração, **D**esinfecção, **C**orreção e **F**luoretação.")

Reações-chave

- **Coagulação com sulfato de alumínio:** o íon **Al^{3+}** hidrolisa e forma o **hidróxido de alumínio**, gelatinoso, que **arrasta** as impurezas: **$Al_2(SO_4)_3 + 6\ H_2O \rightarrow 2\ Al(OH)_3 \downarrow + 3\ H_2SO_4$** Na presença de **alcalinidade (bicarbonato)**, o ácido é neutralizado: **$Al_2(SO_4)_3 + 3\ Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 \downarrow + 3\ CaSO_4 + 6\ CO_2$**
- **Cloração:** o cloro reage com a água e forma o **ácido hipocloroso (HOCl)**, o **agente desinfetante**: **$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HOCl$** O **HOCl** se ioniza: **$HOCl \rightleftharpoons H^+ + OCl^-$**. A ação desinfetante é **maior em pH mais baixo**, quando predomina o **HOCl** (mais eficaz que o íon hipoclorito).
- **Cloro com amônia:** forma **cloraminas** (desinfetante mais lento, porém mais persistente).

Padrão de potabilidade (resumo)

A **água potável** é a que atende ao **padrão de potabilidade** do Ministério da Saúde (**Portaria GM/MS nº 888/2021**), entre outros parâmetros:

- **Cloro residual livre: mínimo de 0,2 mg/L** em qualquer ponto da rede (e **máximo de 5 mg/L**);
- ***Escherichia coli*: ausência em 100 mL** (indicador de contaminação fecal);
- **pH:** recomendado entre **6,0 e 9,0**;
- **Flúor: máximo de 1,5 mg/L**.

> **Água de consumo em emergência:** em locais sem tratamento, a desinfecção caseira pode ser feita com **hipoclorito de sódio** (água sanitária própria para esse fim) ou por **fervura**; mas **filtrar antes** (para remover a turbidez) aumenta a eficácia da desinfecção.

Parte 4 — Aspectos químicos do fogo e da combustão

O que é o fogo

Combustão é uma reação de **oxirredução exotérmica**: o **combustível** (agente redutor) reage com o **comburente** (agente oxidante, em geral o **O_2** do ar, com cerca de 21% em volume) e libera **calor** e **luz**. O **fogo** é a combustão **com chama**, mantida e visível.

- **Triângulo do fogo: combustível + comburente + calor** (fonte de ignição). Faltando um lado, não há fogo.
- **Tetraedro do fogo:** acrescenta a **reação em cadeia** como quarto elemento. A combustão com chama se autossustenta porque produz **radicais livres** (H•, OH•, O•) que mantêm a reação. Quebrar essa cadeia também apaga o fogo.

Elemento	O que é	Como é retirado
Combustível	Qualquer material que queime (sólido, líquido ou gás)	**Isolamento** (retirar ou separar o material)
Comburente	O_2 do ar ou outro oxidante (nitratos, peróxidos, cloratos)	**Abafamento** (reduzir o O_2 abaixo de cerca de 13–15% já enfraquece a chama)
Calor	Energia que inicia e mantém a reação (≥ ponto de ignição)	**Resfriamento** (absorver calor, como faz a água)
Reação em cadeia	Radicais livres que realimentam a combustão	**Extinção química** (agentes que capturam radicais: pó químico, agentes halogenados/limpos)

Combustão completa × incompleta

- **Completa** (oxigênio em excesso): produz **CO_2 e H_2O**. Para um alcano: **C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2 O_2 → n CO_2 + (n+1) H_2O** (exemplo: **CH_4 + 2 O_2 → CO_2 + 2 H_2O**). Chama azulada, mais quente.
- **Incompleta** (pouco oxigênio): produz **CO** e/ou **C (fuligem)**, além de H_2O. Exemplos: **2 CH_4 + 3 O_2 → 2 CO + 4 H_2O** e **CH_4 + O_2 → C + 2 H_2O**. Chama amarela e esfumaçada; libera **menos** energia que a completa, e o **CO** é um gás **tóxico** (liga-se à hemoglobina e impede o transporte de O_2).

> **Dica de prova:** a combustão **completa** libera **mais calor por mol** de combustível do que a incompleta; a incompleta forma **CO e fuligem**. Quanto mais **ricos em carbono** os compostos (aromáticos, alcenos), mais fuligem na queima.

Como queimam sólidos, líquidos e gases

- **Gases:** misturam-se facilmente com o ar e queimam dentro dos **limites de inflamabilidade** (LII e LSI, ver Parte 2). Ex.: GLP, metano, acetileno, hidrogênio.
- **Líquidos:** queimam os **vapores** que se formam acima da superfície. Quanto **menor o ponto de fulgor**, mais perigoso é o líquido.
- **Sólidos:** o calor provoca **pirólise** (decomposição térmica que libera gases combustíveis); são esses gases que entram em chama. O que resta, em brasa, é a **combustão sem chama** (incandescente), típica de carvão e madeira.

Gases produzidos em incêndios

Gás	Origem comum	Perigo
CO	Combustão incompleta de qualquer material com carbono	**Asfixiante químico** (principal causa de morte por inalação)
CO_2	Combustão completa	Desloca o O_2 em ambientes fechados (asfixia simples)

HCN (gás cianídrico)	Queima de lã, seda, náilon, poliuretano, espumas	Tóxico (bloqueia a respiração celular)
HCl	Queima de **PVC**	Irritante e **corrosivo** para vias aéreas e metais
SO_2	Materiais com enxofre (borrachas, carvão)	Irritante respiratório; origem da chuva ácida
NO_x	Nitratos, altas temperaturas	Irritantes, tóxicos

Transmissão de calor

Condução (contato, em sólidos, como a barra de aço aquecida), **convecção** (movimento de fluidos quentes, que leva fumaça e gases para cima) e **irradiação** (ondas eletromagnéticas, que aquecem materiais a distância sem contato).

Fenômenos de incêndio em ambientes fechados

- **Flashover** (ignição generalizada): o calor irradiado pelo teto e pelos gases quentes leva todos os materiais a liberarem gases de pirólise e entrarem em chama quase ao mesmo tempo.
- **Backdraft** (explosão ambiental): um ambiente fechado, com fogo sem oxigênio e rico em gases combustíveis quentes, recebe **oxigênio novo** (porta ou janela aberta) e explode.
- **BLEVE:** ruptura de um recipiente com líquido **superaquecido** sob pressão (por exemplo, botijão de GLP no fogo); o líquido vaporiza de súbito e, se for inflamável, forma uma bola de fogo.

Classes de incêndio e agentes extintores

Classe	Material	Agentes adequados	Observação
A	Sólidos comuns (madeira, papel, tecido), que deixam brasa	**Água**, espuma, pó ABC	Resfriamento é o método principal
B	**Líquidos e gases inflamáveis**	Espuma, **pó químico**, **CO_2**	**Não usar jato de água** (espalha o líquido)
C	Equipamentos **elétricos energizados**	**CO_2**, pó químico	Água só após desenergizar (a água comum conduz corrente)
D	**Metais combustíveis** (Mg, Na, K, Al em pó, Ti)	Pó especial de classe D (cloreto de sódio, grafite)	**Água é perigosa** (reação libera H_2)
K	Óleos e gorduras de cozinha	Agentes saponificantes (acetato de potássio)	Forma uma camada de sabão que isola

- **Água:** age por **resfriamento** (alto calor específico e calor latente de vaporização) e por **abafamento** (o vapor ocupa o lugar do ar).
- **Pó químico: bicarbonato de sódio** (BC) ou **fosfato monoamônico** (ABC) interrompem a reação em cadeia; o $NaHCO_3$ também se decompõe liberando **CO_2**: **$2\ NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$**.
- **CO_2:** abafa e resfria (ao expandir); é gás **inerte**, não deixa resíduos; em ambientes fechados pode asfixiar.
- **Espuma:** forma uma camada que isola o combustível do ar e **resfria**.

Parte 5 — Polímeros (macromoléculas)

Polímeros são moléculas gigantes formadas pela repetição de unidades pequenas, os **monômeros**. A reação é a **polimerização**. O **grau de polimerização** (n) indica quantas unidades se repetem; as massas molares são muito altas (de dezenas de milhares a milhões).

Dois tipos de polimerização

- **Adição:** monômeros com **dupla ligação C=C** se ligam sem perder átomos. A dupla "abre" e forma uma cadeia: **n CH_2=CHX → –(CH_2–CHX)$_n$–**. É o tipo dos polímeros **vinílicos, acrílicos e diênicos** do edital.
- **Condensação:** os monômeros se unem **liberando uma molécula pequena** (em geral H_2O). Exemplos: **náilon** (poliamida), **poliéster/PET**, baquelite.

Polímeros vinílicos (derivados do etileno, CH_2=CH–X)

Polímero	Monômero (X)	Usos e características
Polietileno (PE)	eteno (X = H)	Sacos, filmes, garrafas; **PEBD** (cadeias ramificadas, flexível) e **PEAD** (cadeias lineares, mais rígido)
Polipropileno (PP)	propeno (X = CH_3)	Embalagens, seringas, peças automotivas
PVC (policloreto de vinila)	cloroeteno (X = Cl)	Tubos, conexões, fios; **na queima libera HCl**
Poliestireno (PS)	estireno (X = fenil)	Copos descartáveis, isopor (expandido)
Teflon (PTFE)	tetrafluoroeteno (CF_2=CF_2)	Antiaderente, muito resistente a calor e a produtos químicos

Polímeros acrílicos

São derivados do **ácido acrílico** e de compostos relacionados:

- **Poliacrilonitrila (PAN)**, de **CH_2=CH–CN**: forma a **fibra acrílica**, conhecida como **"lã sintética"** (nome comercial Orlon), usada em agasalhos e mantas. Queima liberando **HCN**.
- **Poli(metacrilato de metila) (PMMA)**, de CH_2=C(CH_3)–$COOCH_3$: o "**acrílico**" transparente (vidro acrílico, placas, lentes, para-brisas de aeronaves).

Polímeros diênicos (borrachas)

Vêm de **dienos conjugados** (duas duplas alternadas com ligação simples entre elas). Na polimerização, as duplas se reorganizam e **sobra uma dupla em cada unidade**, o que dá elasticidade:

Polímero	Monômero	Observação
Borracha natural (poli-isopreno cis)	isopreno (2-metilbuta-1,3-dieno)	Látex da seringueira
Polibutadieno (BR)	buta-1,3-dieno	Pneus
Neopreno (policloropreno)	cloropreno (2-clorobuta-1,3-dieno)	Resistente a óleos e calor; mangueiras, luvas
SBR (copolímero butadieno + estireno)	butadieno e estireno	Principal borracha sintética de pneus

Vulcanização: aquecimento da borracha com **enxofre** cria **pontes de enxofre** entre as cadeias; a borracha fica mais **resistente, elástica** e menos pegajosa.

Propriedades físico-químicas dos materiais poliméricos

- **Termoplásticos:** amolecem ao aquecer e endurecem ao esfriar, podendo ser **remoldados e reciclados** (PE, PP, PVC, PS, PET, náilon). Cadeias lineares ou ramificadas.

- **Termofixos (termorrígidos):** cadeias com **ligações cruzadas**; endurecem com o calor e **não voltam a amolecer** (baquelite, epóxi, melamina). Decompõem-se ao serem aquecidos demais.
- **Elastômeros:** borrachas, com cadeias ligeiramente reticuladas, voltam ao tamanho original após esticar.
- Em geral são **isolantes elétricos e térmicos**, de **baixa densidade**, resistentes à corrosão, mas **combustíveis** (queimam com fumaça densa e gases tóxicos) e pouco **biodegradáveis**.
- **Ramificação e cristalinidade:** mais linear e organizada → mais **rígido, denso e de maior ponto de fusão**; mais ramificada → mais flexível.

Parte 6 — Proteção radiológica (complemento do item 1.9 do edital)

As aulas de radioatividade explicam os tipos de emissão, mas o edital pede também **riscos associados às radiações ionizantes e princípios de proteção radiológica**.

Poder de penetração e blindagem

Radiação	Natureza	Penetração	Blindagem eficaz
Alfa (α)	núcleo de He (2 prótons + 2 nêutrons)	**Baixa**	Folha de papel, camada de pele (perigosa se **inalada ou ingerida**)
Beta (β)	elétron (ou pósitron)	**Média**	Lâmina de alumínio, plástico, acrílico
Gama (γ) e raios X	ondas eletromagnéticas de alta energia	**Alta**	**Chumbo**, concreto espesso, aço
Nêutrons	partículas sem carga	Muito alta	Água, parafina, concreto (materiais **hidrogenados**)

Os três pilares da proteção (tempo, distância, blindagem)

1. **Tempo:** quanto **menor o tempo de exposição**, menor a dose.
2. **Distância:** a intensidade cai com o **quadrado da distância** (dobrando a distância, a intensidade fica 4 vezes menor).
3. **Blindagem:** interpor material adequado entre a fonte e a pessoa.

Esses cuidados seguem o princípio **ALARA** ("tão baixo quanto razoavelmente exequível") e a lógica internacional de **justificação** (só se justifica a exposição se houver benefício), **otimização** e **limitação de dose**.

Grandezas e unidades

- **Atividade** (desintegrações por segundo): **becquerel (Bq)**.
- **Dose absorvida** (energia por massa): **gray (Gy)** = 1 J/kg.
- **Dose equivalente/efetiva** (considera o dano biológico de cada radiação): **sievert (Sv)**.

Riscos e efeitos biológicos

A radiação **ionizante** tem energia para arrancar elétrons e **quebrar ligações**, danificando moléculas (inclusive o **DNA**).

- **Efeitos determinísticos:** têm **limiar de dose** e surgem em dias ou semanas (queimaduras, queda de cabelo, síndrome aguda da radiação). A gravidade aumenta com a dose.
- **Efeitos estocásticos: sem limiar** definido; a **probabilidade** (não a gravidade) cresce com a dose

(câncer, mutações hereditárias).

- **Irradiação × contaminação:** na **irradiação** a pessoa é exposta à radiação de fora, sem carregar o material; na **contaminação** o material radioativo está sobre ou dentro do corpo (pele, roupa, inalação) e continua irradiando até ser removido.
- **Limites usuais de dose** (norma da CNEN): trabalhadores, em média **20 mSv por ano** (período de 5 anos); público, **1 mSv por ano**.

> **No atendimento de ocorrência:** isolar a área, manter o **máximo de distância** e o **menor tempo**, usar EPI e **dosímetro**, não tocar em fontes e comunicar a autoridade competente. Veículos e embalagens recebem o rótulo da **classe 7** (radioativos).

Parte 7 — Gás ideal e princípio de Avogadro (complemento do item 1.7 do edital)

O curso principal usa o **volume molar** (22,4 L/mol nas CNTP), mas não desenvolve as leis dos gases. O edital cita **gás ideal** e **princípio de Avogadro**.

Variáveis de estado

- **Pressão (P):** 1 atm = 760 mmHg ≈ 101,3 kPa ≈ 1,01 bar.
- **Volume (V):** 1 L = 1 dm³ = 1.000 mL.
- **Temperatura (T): sempre em kelvin** nas fórmulas: **T(K) = t(°C) + 273** (aproximadamente).
- **Quantidade de matéria (n):** em mol.

Transformações de uma massa fixa de gás

Lei	Constante	Relação
Boyle (isotérmica)	T	**P·V = constante** (P↑ → V↓)
Charles (isobárica)	P	**V/T = constante** (T↑ → V↑)
Gay-Lussac (isocórica/isovolumétrica)	V	**P/T = constante** (T↑ → P↑)
Geral	n	$\mathbf{P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2}$

Equação de Clapeyron (gás ideal)

P · V = n · R · T, com **R = 0,082 atm·L/(mol·K)** (pressão em atm, volume em L) ou **R ≈ 8,31 J/(mol·K)**. Como n = m/M, vale também **P·V = (m/M)·R·T**, que permite achar a **massa molar** de um gás.

- **Princípio (hipótese) de Avogadro:** volumes iguais de quaisquer gases, nas **mesmas condições de P e T**, têm o **mesmo número de moléculas**. Daí o **volume molar**: nas **CNTP** (0 °C e 1 atm), **1 mol de gás ideal ocupa 22,4 L**.
- **Densidade de um gás:** d = P·M / (R·T). Gás de maior massa molar é mais denso (por isso vapores mais pesados que o ar se acumulam em áreas baixas, ver Parte 2).
- Um **gás real** se comporta como ideal a **baixa pressão e alta temperatura**.

Mistura de gases: Dalton

- **Pressão parcial** do gás i: $\mathbf{P_i = x_i \cdot P_total}$, em que $\mathbf{x_i = n_i/n_total}$ é a fração molar.
- **Lei de Dalton:** $\mathbf{P_total = P_1 + P_2 + \ldots}$ (soma das pressões parciais).
- Ex.: no ar, com ≈ 21% de O_2 em mols, a pressão parcial do O_2 ao nível do mar é ≈ 0,21 atm. As pressões parciais são usadas na constante **K_p** do equilíbrio químico.

Resumo para revisar

- **Alto-forno:** minério (**Fe_2O_3**) + **coque** (C → CO, redutor) + **calcário** (fundente → **escória**). **Fe_2O_3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO_2**.
- **Gusa: 3,5–4,5% de C**, frágil. **Aço: < ~2% de C**, dúctil e maleável. O aço sai do gusa por **oxidação do carbono** em um **conversor com O_2**.
- **Perigos químicos:** inflamável (PF ≤ 60 °C), combustível, oxidante, corrosivo, tóxico, reativo. **Ácido + cianeto/sulfeto = gás tóxico**; **hipoclorito + ácido = Cl_2**.
- **FDS: 16 seções**, seguindo a **NBR 14725/GHS**; palavras **Perigo** e **Atenção**; pictogramas losangulares com borda vermelha; **Hommel**: azul (saúde), vermelho (fogo), amarelo (reatividade), branco (específico).
- **Água:** polar, calor específico alto (1 cal/g·°C), vaporização ≈ 540 cal/g. **Tratamento:** coagulação → floculação → decantação → filtração → desinfecção → pH → flúor. **Cloro residual mínimo: 0,2 mg/L**.
- **Fogo:** combustível + comburente + calor (triângulo); com a **reação em cadeia**, tetraedro. Retirada: isolamento, abafamento, resfriamento, extinção química. Combustão completa → CO_2 + H_2O; incompleta → CO e fuligem. Classes A, B, C, D e K.
- **Polímeros:** adição (C=C) × condensação (libera H_2O). **PE, PP, PVC, PS** (vinílicos); **PAN (lã sintética) e PMMA** (acrílicos); **borracha, BR, neopreno, SBR** (diênicos; vulcanização com S). Termoplástico amolece; termofixo não.
- **Gases:** $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ ($R = 0{,}082$ atm·L/mol·K, T em kelvin); CNTP: 22,4 L/mol; Avogadro: mesmos V, P, T → mesmo n; Dalton: $P_{total} = \Sigma P_i$, $P_i = x_i \cdot P$.
- **Proteção radiológica:** α (papel) < β (alumínio) < γ (chumbo/concreto); **tempo, distância, blindagem**; Bq, Gy, Sv; determinístico (limiar) × estocástico (sem limiar).

Fontes e método.
Conteúdo clássico de Química Aplicada (química do fogo, polímeros, siderurgia, segurança química, saneamento e proteção radiológica), em explicação, tabelas e equações elaboradas pelo MentorIA, em linguagem própria. Padrões de potabilidade conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021 (Ministério da Saúde); estrutura da FDS conforme a ABNT NBR 14725 e o GHS.